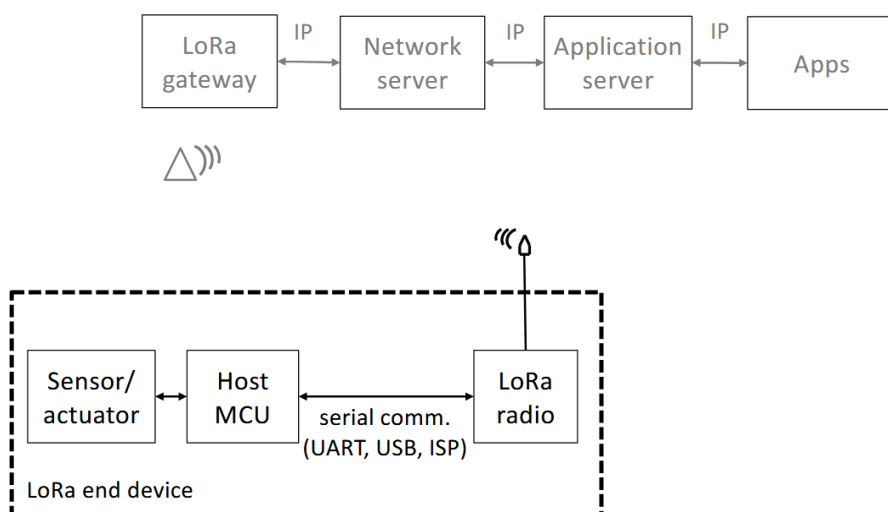


PULSE V4 IP68 EU863-870

Descripción general y principio de funcionamiento

El sensor LoRaWAN 863-970 PULSE IP68 es un sensor de la rama de detector de pulsos. Este tipo de sensores se encargan de recolectar los pulsos recibidos por otro sensor al cual están conectados y transmitir el valor del conteo acumulativo por LoRaWAN. Todos los sensores de esta rama están en la frecuencia de radio EU863.



Características técnicas principales

- Tecnología de Comunicación: LoRaWan
- Potencia de transmisión: 14 dBm
- Batería: 3.6V
- Carcasa: IP68
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a +70°C

Entradas de pulso y Funcionalidad

Conector	Descripción de funcionalidad	Tipo de señal
IMPULSE_2	Entrada principal para la recepción de pulsos en el Canal 2	naranja
TAMPER_2	Entrada que detecta manipulaciones o	blanco-verde

	interferencias no autorizadas en el canal 2	
GND	Conexión a tierra	verde
IMPULSE_1	Entrada principal para la recepción de pulsos en el Canal 1	blanco-marron
TAMPER_1	Entrada que detecta manipulaciones o interferencias no autorizadas en el canal 1	marron

Instalación del dispositivo

El primer paso respecto a la instalación de todos los sensores es añadirlos en el gateway para poder asegurarnos que funciona como toca. Para ello necesitamos el App EUI y el AppKey del sensor.

Los sensores PULSE IP68 que hemos usado en el laboratorio son los siguientes:

Sensor	LORA APP EUI	LORA APP KEY
Sensor 1	0018B2100001BED5	D95C1192F76343C4BEDF D9AD1649EE58
Sensor 2		01E14C799F85414885FE7 A7FCF462FA7

Una vez añadido el sensor, lo podremos activar. El sensor tiene diferentes modos de operación. Este nos llegará en modo "PARK", es un modo standby donde el consumo es el mínimo.

Para salir del modo PARK tendremos que pasar un imán encima del sensor durante un periodo mayor de 6 segundos. El LED verde se iluminará indicando que se ha detectado el imán, para luego encender los LED para indicar que pasa a modo PRODUCTION. Una vez salidos del modo PARK el dispositivo empezará con la trama Join.

El modo PRODUCTION permite al usuario operar con el sensor en su forma final. Este modo nos permite la máxima autonomía del sensor.

Existe el modo COMMAND, este permite al usuario configurar los registros del producto. Para poder acceder a este modo es necesario conectar el sensor al ordenador con un conector tipo C. Toda la gestión del sensor lo haremos a partir de una aplicación que tendremos que haber instalado previamente en el ordenador.

Este modo nos permitirá no solo configurar el sensor, también podremos acceder a la información necesaria para configurar las lecturas del sensor como la dirección de este.

El dispositivo hace 10 intentos exitosos(*), en caso de fallo el dispositivo esperará 12h para volver a empezar el proceso de Join. Este proceso se repetirá hasta que el dispositivo reciba un Join Accept desde el gateway.

() Con la aplicación podremos configurar el proceso del Join.*

Durante este proceso de Join se realizará un test de calidad de la red, esto lo podremos ver reflejado en el color de los LED.

Links

https://www.rg2i.com/wp-content/uploads/2022/12/MU_PULSE-1.pdf

(Pagina 33)